

LABORATOIRE #1

NOTIONS DE BASE

Introduction :

Dans ce labo, nous allons nous familiariser avec quelques fonctions de base de *MATLAB* et de *Simulink*. Les exercices qui sont proposés présentent des systèmes très simples (mais néanmoins réalistes) qui nous permettront de nous concentrer sur l'outil d'analyse.

Objectifs :

Dans ce laboratoire, il vous est demandé de :

1. Vous familiariser avec les outils dédiés à l'étude et à la simulation de systèmes dans *MATLAB* ainsi que dans *Simulink*
2. Modéliser des systèmes simples
3. Expliquer l'utilité de la boucle fermée
4. Analyser les résultats et les présenter dans un rapport correctement structuré

Consignes :

Il est demandé que les réponses aux différents exercices soient exposées dans un rapport concis et bien présenté (la correction est simplifiée si les questions apparaissent explicitement dans le rapport). Une brève conclusion générale sur le labo est également demandée (quelques lignes suffisent).

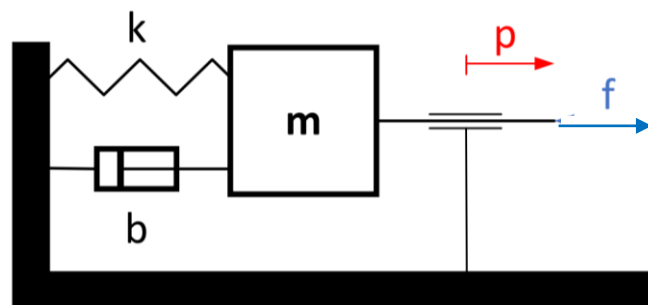
Il est demandé que le fichier du rapport soit remis en format *.pdf sur Cyberlearn. Le nom du fichier doit être construit de la manière suivante :

- la date du labo sous le format AAAAMMJJ
- le nom de tous les étudiants du groupe
- le numéro du labo

Exemple de nom de fichier: "20220428_HWBode_WREvans_HNyquist_labo3.pdf"

Exercice 1 :

On étudie le système présenté ci-dessous :



Avec :

- La position p en m
- La raideur du ressort $k = 200 \text{ N/m}$
- La viscosité $b = 2 \text{ N/(m/s)}$
- La masse $m = 0.1 \text{ kg}$
- La force appliquée au système f en N
- Par convention, on note les transformées de Laplace des variables par des majuscules. Dans le domaine temporel, elles sont en minuscule.

- A** Etablir l'équation de mouvement du système (à la main – pas nécessaire d'utiliser *MATLAB* pour ceci).
- B** Etablir la fonction de transfert du système $G_S(s) = \frac{P(s)}{F(s)}$.
- C** Définir la fonction de transfert du système dans *MATLAB*. Pour s'aider, on peut suivre la procédure proposée ci-dessous :
- Créer un nouveau script et le sauvegarder, p.ex. sous le nom « Labo1_Ex1.m ».
 - On peut commencer le script par les « fonctions de nettoyage » `clear;` et `close all;`
 - On définit les constantes k , b et m dans le script.
 - On définit la variable « s » comme une fonction de transfert : `s = tf('s');`
 - On peut écrire notre fonction de transfert, directement en utilisant la variable « s ».
- D** Afficher la fonction de transfert dans ses formes d'Evans et de Bode en utilisant les fonctions :
- `Gs_zpk_evans = zpk(Gs)`
 - `Gs_zpk_bode = Gs_zpk_evans;`
 - `Gs_zpk_bode.displayFormat = 'Frequency'`
- E** Observer la réponse indicielle (réponse à un saut de force de 1 N) du système en utilisant la fonction `step(Gs)` ;
- F** Relever le dépassement en % (Overshoot), le temps de montée en s (RiseTime) ainsi que le temps de réponse à $\pm 5\%$ (SettlingTime) de la réponse indicielle. Pour obtenir ces informations, on peut aussi utiliser la fonction :

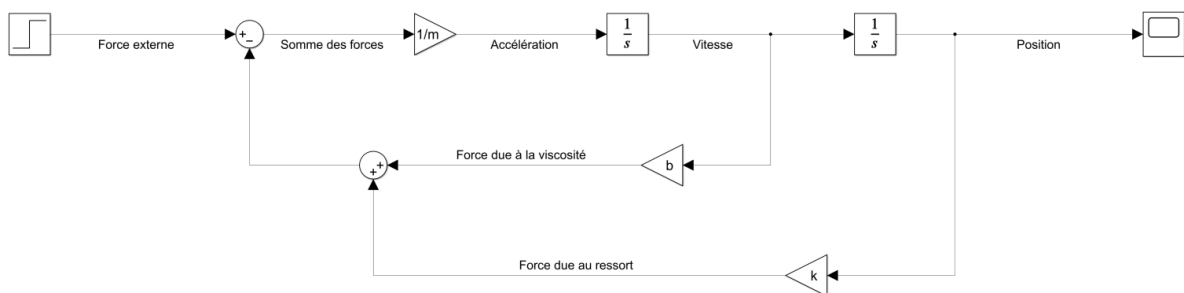
```
stepinfo(Gs, 'SettlingTimeThreshold', 0.05, 'RiseTimeLimits', [0 1])
```

Comparer les paramètres donnés par la fonction `stepinfo` et ce qu'on observe sur le graphe.

Exercice 2 :

On étudie à nouveau le même système mais, cette fois-ci, on le modélise dans Simulink.

- A** Reproduire le schéma suivant dans *Simulink* et expliquer pourquoi il représente effectivement le système étudié :

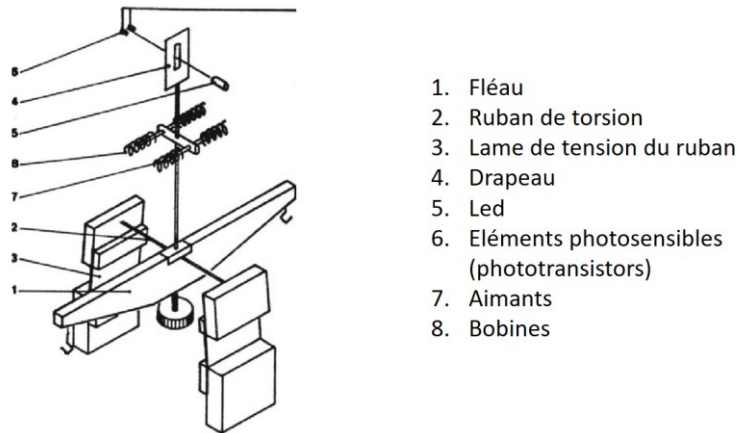


Remarque : On fera bien attention de régler les paramètres de configuration correctement ; notamment le « Stop Time » et le « Max step size » (les explications seront données pendant le labo).

- B** Dans le même schéma *Simulink*, ajouter un bloc « LTI » (en parallèle de ce que vous avez défini au point A). Faire en sorte que ce bloc fasse appel à la fonction de transfert G_s définie dans *MATLAB*. Appliquer la même force sur le bloc représentant la fonction de transfert que sur le schéma du point A. Comparer les réponses obtenues. Sont-elles identiques ? Est-ce normal ?

Exercice 3 :

On étudie la balance électromagnétique à fléau présentée en cours :



Source: <https://setaramsolutions.com/>

Pour cet exercice, on considérera que l'action des bobines sur les aimants provoque un couple égale à :

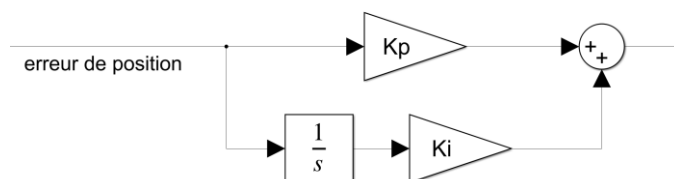
$$t_{bobines} = K_{bobines} \cdot i$$

Avec i le courant que l'on injecte au système et $K_{bobines}$ une constante valant $10^{-3} (N \cdot m)/A$

De plus, les paramètres suivants sont définis :

- La position θ en rad
- La raideur du ruban est $k = 2 \cdot 10^{-3} (N \cdot m)/rad$
- La viscosité $b = 5 \cdot 10^{-5} (N \cdot m)/(rad/S)$
- L'inertie de l'ensemble mobile $J_{tot} = 1 \cdot 10^{-4} kg \cdot m^2$
- Le couple appliqué au système $t_{bobines}$ en $N \cdot m$
- La distance de l'axe de rotation (ruban) à l'attache sur laquelle on pose une masse :
 $l = 5 \cdot 10^{-2} m$
- L'accélération de la pesanteur $g = 9.81 m/s^2$

- A** Etablir un schéma *Simulink* représentant le système. Vérifier l'effet d'ajouter une masse $m = 1 g$ à $t = 1 s$. Réaliser une simulation sur 30 secondes.
- B** Appliquer un régulateur de type proportionnel (P) au système en fermant la boucle de réglage (en posant le gain du régulateur $K_p = 10$).
Note : on posera la consigne à $0 rad$. Dans ce cas, on dit que le système fonctionne en rejet de perturbation.
- C** Observer le changement de comportement induit par un K_p modifié (p.ex. $K_p = 1$ et $K_p = 100$).
- D** Ajouter une composante intégrateur au régulateur (PI) (en posant les gains du régulateur $K_p = 10$ et $K_i = 1.5$).



Qu'observe-t-on ?